

河南大学软件学院 2025-2026 学年第二学期期末考试模拟卷

《高等数学A（二）》模拟卷一（含答案解析）

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

题型结构：一、选择题 10 题，每题 2 分，共 20 分；二、填空题 5 题，每题 4 分，共 20 分；三、计算/解答题 5 题，每题 10 分，共 50 分；四、证明题 1 题，共 10 分。

说明：本卷按“高等数学 A（二）”题型重新整理并独立命题；题干、综合题载体和证明题均重新设计，不按旧卷平移换数。

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 直线 $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$ 与平面 $\Pi: x+2y+z=0$ 的位置关系是（ ）。
A. 平行但不相交
B. 相交于一点
C. 直线在平面内
D. 异面
2. 设 $f(0,0)=0$ ，当 $(x,y) \neq (0,0)$ 时 $f(x,y) = \frac{x^2y^2}{x^2+y^2}$ ，则 f 在 $(0,0)$ 处（ ）。
A. 极限不存在
B. 连续但偏导数不存在
C. 连续且可微
D. 偏导数存在但不连续
3. 函数 $u = e^{xy} + z^2$ 在点 $(1,0,1)$ 处增长最快的单位方向向量可取为（ ）。
A. $\frac{1}{\sqrt{5}}(0,1,2)$
B. $\frac{1}{\sqrt{5}}(1,0,2)$
C. $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)$
D. $(0,0,1)$
4. 微分方程 $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$ 的通解是（ ）。
A. $C_1e^{2x} + C_2e^{-2x} + \frac{1}{2}x^2e^{2x}$
B. $(C_1 + C_2x)e^{-2x} + \frac{1}{2}x^2e^{2x}$
C. $C_1e^{2x} + C_2xe^{2x} + xe^{2x}$

D. $(C_1 + C_2x)e^{2x} + \frac{1}{2}x^2e^{2x}$

5. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 则 $\iint_D (x^3y + \sqrt{1-x^2-y^2}) dx dy = ()$ 。

- A. $\frac{\pi}{3}$
B. $\frac{2\pi}{3}$
C. π
D. $\frac{4\pi}{3}$

6. 将积分 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$ 交换积分次序, 正确的是 ()。

- A. $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx$
B. $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 f(x, y) dx$
C. $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$
D. $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$

7. 曲线积分 $\int_L (2xy + \cos x) dx + (x^2 + e^y) dy$ 与路径无关, 则从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的积分值为 ()。

- A. $e + \sin 1$
B. $1 + \sin 1$
C. $e - 1$
D. $e + 1 + \sin 1$

8. 向量场 $\mathbf{F} = (x, y, z)$ 通过球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 外侧的通量为 ()。

- A. 8π
B. 16π
C. 24π
D. 32π

9. 微分方程 $y'' = y'$ 的通解为 ()。

- A. $y = C_1 + C_2x$
B. $y = C_1 + C_2e^x$
C. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$
D. $y = C_1e^{-x} + C_2e^x$

10. 函数 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x + 4y + 3$ 的极值情况是 ()。

- A. 有极大值 -2
- B. 有极小值 -2
- C. 有极小值 0
- D. 无极值

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x^2+y^2} - 1}{x^2 + y^2} = \underline{\hspace{2cm}}。$
2. 设 $z = x^2 \ln(1+y) + e^{xy}$, 则 $z_{xy}(1, 0) = \underline{\hspace{2cm}}。$
3. 柱坐标变换 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$ 的雅可比行列式为 $\underline{\hspace{2cm}}。$
4. 曲线 $y = x^2$ 、直线 $x = 1$ 与 x 轴所围成的区域绕 y 轴旋转一周所得旋转体体积为 $\underline{\hspace{2cm}}。$
5. 若 C 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 的正向边界, 则 $\oint_C x dy - y dx = \underline{\hspace{2cm}}。$

三、计算/解答题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1. 曲线 C 由曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 与平面 $x + 2y - z - 2 = 0$ 相交而成。求 C 在点 $P(1, 2, 3)$ 处的切线方程和法平面方程。
2. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程

$$z^2 + xz + y^2 - \ln(1+x) = 1$$

在点 $(0, 0, 1)$ 附近确定, 求 $z_x(0, 0)$ 、 $z_y(0, 0)$ 与 $z_{xx}(0, 0)$ 。

3. 计算积分

$$I = \int_0^1 dx \int_x^1 \sin(y^2) dy.$$

4. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} z dV$, 其中 Ω 为上半球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$, $z \geq 0$ 。
5. 设 L 为由 $y = x^2$ 与 $y = x$ 围成区域的正向边界, 计算

$$\oint_L (x^2 - y) dx + (x + y^2) dy.$$

四、证明题（10 分）

设函数 $f(x, y)$ 在包含圆周 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 的区域内具有连续一阶偏导数，且满足

$$x \frac{\partial f}{\partial y} - y \frac{\partial f}{\partial x} = 0.$$

证明： f 在该圆周上为常数。

答案与解析

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	A	D	B	C	A	D	B	B

1. 直线方向向量 $\mathbf{v} = (2, -1, 1)$, 平面法向量 $\mathbf{n} = (1, 2, 1)$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 1 \neq 0$, 故相交于一点。
2. $0 \leq |f(x, y)| \leq \frac{(x^2 + y^2)^2/4}{x^2 + y^2} = \frac{x^2 + y^2}{4}$, 故连续; 又 $f(x, y) = o(\sqrt{x^2 + y^2})$, 因此在原点可微。
3. $\nabla u = (ye^{xy}, xe^{xy}, 2z)$, 在 $(1, 0, 1)$ 处为 $(0, 1, 2)$, 最快方向为梯度方向的单位向量。
4. 特征方程为 $(\lambda - 2)^2 = 0$, 非齐次项与重根共振, 特解取 $\frac{1}{2}x^2e^{2x}$ 。
5. 奇函数项 x^3y 在圆盘上积分为 0。其余部分用极坐标: $2\pi \int_0^1 r\sqrt{1-r^2} dr = 2\pi/3$ 。
6. 区域为 $0 \leq x \leq 1$,
 $x^2 \leq y \leq x$, 故 $0 \leq y \leq 1$,
 $y \leq x \leq \sqrt{y}$ 。
7. 原式为全微分, 势函数可取 $\Phi = x^2y + \sin x + e^y$, 故积分值为 $\Phi(1, 1) - \Phi(0, 0) = e + \sin 1$ 。
8. 用高斯公式, $\nabla \cdot \mathbf{F} = 3$, 通量 $= 3 \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 2^3 = 32\pi$ 。
9. 令 $p = y'$, 则 $p' = p$, 所以 $p = Ce^x$, 积分得 $y = C_1 + C_2e^x$ 。
10. 配方得 $f = (x-1)^2 + (y+2)^2 - 2$, 故有极小值 -2 。

二、填空题

1. 1。
2. 3。因为 $z_x = 2x \ln(1+y) + ye^{xy}$, 所以 $z_{xy} = \frac{2x}{1+y} + e^{xy} + xye^{xy}$ 。
3. r_0 。
4. $\frac{\pi}{2}$ 。用柱壳法: $V = 2\pi \int_0^1 x \cdot x^2 dx = \pi/2$ 。
5. 8π 。由格林公式, $\oint_C x dy - y dx = \iint_D 2 dA = 8\pi$ 。

三、计算/解答题

1. 记 $F = x^2 + y^2 + z^2 - 14$, $G = x + 2y - z - 2$ 。在 P 处

$$\nabla F = (2, 4, 6), \quad \nabla G = (1, 2, -1).$$

切向量可取

$$\nabla F \times \nabla G = (-16, 8, 0),$$

化简为 $(-2, 1, 0)$ 。故切线方程为

$$\frac{x-1}{-2} = \frac{y-2}{1}, \quad z=3.$$

法平面以切向量为法向量, 方程为

$$-2(x-1) + (y-2) = 0,$$

即 $-2x + y = 0$ 。

2. 设 $F(x, y, z) = z^2 + xz + y^2 - \ln(1+x) - 1 = 0$ 。在 $(0, 0, 1)$ 处 $F_z = 2z + x = 2 \neq 0$ 。又

$$F_x = z - \frac{1}{1+x}, \quad F_y = 2y.$$

故

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = 0, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = 0.$$

对 $F_x + F_z z_x = 0$ 关于 x 求导, 得

$$F_{xx} + 2F_{xz}z_x + F_{zz}z_x^2 + F_z z_{xx} = 0.$$

在点处 $F_{xx} = 1, F_{xz} = 1, F_{zz} = 2, z_x = 0, F_z = 2$, 因此

$$z_{xx}(0, 0) = -\frac{1}{2}.$$

3. 积分区域为 $0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1$ 。交换积分次序为 $0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y$, 故

$$I = \int_0^1 dy \int_0^y \sin(y^2) dx = \int_0^1 y \sin(y^2) dy = \frac{1 - \cos 1}{2}.$$

4. 用球坐标 $z = \rho \cos \varphi$, $dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$ 。区域为 $0 \leq \rho \leq 2, 0 \leq \varphi \leq \pi/2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$, 所以

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^2 \rho^3 \cos \varphi \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta = 2\pi \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 4\pi.$$

5. 由格林公式,

$$\oint_L (x^2 - y) dx + (x + y^2) dy = \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x}(x + y^2) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) \right) dA.$$

被积函数为 $1 - (-1) = 2$ 。区域 D 的面积为

$$\int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{6},$$

故积分值为 $2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ 。

四、证明题

取圆周参数方程 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 令

$$\varphi(\theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta).$$

由链式法则,

$$\varphi'(\theta) = f_x(r \cos \theta, r \sin \theta)(-r \sin \theta) + f_y(r \cos \theta, r \sin \theta)(r \cos \theta).$$

即

$$\varphi'(\theta) = r \cos \theta f_y - r \sin \theta f_x = x f_y - y f_x = 0.$$

所以 $\varphi(\theta)$ 为常数。因此 f 在圆周 $x^2 + y^2 = r^2$ 上为常数。